சேர்ப்பு அணி பற்றி ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்த முடிவுகளை மறுநிரூபணம் செய்து புதிய முடிவுகளைக் கொடுத்தார். ஆர்தர் கெய்லி என்பார் அணிகளின் இயற்கணிதம் என்ற கருத்தாக்கத்தை மேம்படுத்தியதில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். அணிக்கோவைகளின் கோட்பாடுகளை 1841-ல் இவர் வெளியிட்டார். அணிக்கோவையைக் குறிப்பிடத் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் விதமாக வரிசைப்படுத்தலின் இருபுறமும் இரு செங்குத்தான கோடுகளைப் பயன்படுத்தினார். 1858-ல் இவரால் வெளியிடப்பட்ட **"Memoir on the theory of matrices"** என்ற புத்தகத்தில் அணிகளுக்கான முதல் வரையறை சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மேலும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த இருபடி வடிவங்கள் மற்றும் நேரியல் உருமாற்றங்களில் படிக்கப்பட்ட கெழுக்களின் வரிசைப்படுத்தலானது இவரால் கூறப்பட்ட பொதுக் கருத்தாக்கத்தின் சிறப்பு நிலைகளே எனவும் நிரூபித்துக் காட்டினார். கடினமான கணக்கீடுகளைக் கொண்ட மற்ற நேரிடையான முறைகளை விடக் கணக்கீடுகளை எளிமையாக்கியது இவருடைய பணியாகும். ஜேம்ஸ் ஜோசப் சில்வஸ்டர் (1814-1897), **வில்லியம் ரோவன் ஹாமில்டன்** (*1805-1865*) மற்றும் **ஆர்தர் கெய்லி** (1821-1895) போன்ற கணிதவியலாளர்கள் அணிகளின் கருத்தாக்கத்தை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றியவர்கள் ஆவர். அணிகளை அடைப்புக்குறிக்குள் எழுதும் குறியீட்டு முறையை ஆங்கிலேயே கணிதவியலார் **கல்லிஸ்** (Cullis) என்பார் 1913-ல் முதன்முதலில் பயன்படுத்தினார். அணிகள் கணிதவியலில் உள்ள பிரிவுகளில் மட்டுமல்லாமல், அறிவியல், மரபியல், பொருளியல், சமூகவியல், நவீன உளவியல் மற்றும் தொழில்துறை மேலாண்மை போன்ற துறைகளிலும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நேரியல் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளின் கெழுக்களைக் குறிப்பிட அணிகள் பயன்படுகின்றன. வியாபாரத் தொடர்பான பட்ஜெட் தயாரித்தல், விற்பனைத்திட்டம் விலை நிர்ணயம் மற்றும் அறிவியலில் ஒரு சோதனையின் முடிவுகளை ஆராய்தல் போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளில் கணினி மின்னணுப் பரவல்தாள் தயாரிக்க அணிக்குறியீடுகளும் அதன் செயல்பாடுகளும் பயன்படுகின்றன.

வடிவியல் உருமாற்றங்களான உருப்பெருக்கம், சுழற்சி மற்றும் ஒரு தளத்தின் மீது பிரதிபலிப்பு போன்ற செயல்பாடுகளை கணிதமுறையில் குறிப்பிடவும், பொருளாதார நிபுணர்களால் சமூகக் கணக்கீடு, உள்ளீடு-வெளியீடு அட்டவணை தயாரித்தல் மற்றும் தொழில் பொருளாதார ஆய்வு போன்றவற்றிலும், மின் பொறியியலில் தகவல் தொடர்புக் கோட்பாடு மற்றும் பிணையப் பகுப்பாய்விலும், சங்கேத மொழியிலும் அணிகள் பயன்படுகின்றன.

இப்பாடப்பகுதியில் அணிகள் மற்றும் அவற்றின் பல்வேறு பண்புகளைப் பற்றி முதலில் படிப்போம். பின்னர், 3 ஆம் வரிசை அணிக்கோவைகள், அவற்றின் அடிப்படைப் பண்புகள், சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும் இணைக் காரணிகளைப் பற்றி படிப்போம்.

### கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- கடினமான கணக்குகளை அணிமுறையில் எளிமையாகக் காணல்
- அணிகளின் பல்வேறு வகைகளை அறிதல் மற்றும் அணிகளின் இயற்கணிதத்தை புரிந்து கொள்ளல்
- அணிக்கோவைகளின் விரிவுபடுத்தலை நேரிடையாகவும், பல்வேறு பண்புகளைப் பயன்படுத்தியும் காணல்
- அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் கருத்தாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காணல் மற்றும் மூன்று புள்ளிகளின் ஒரு கோடமைத் தன்மையை ஆராய்தல்

ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

## 7.2 அணிகள் (Matrices)

உறுப்புகள் அல்லது மூலகங்களை செவ்வக வடிவில் நிரைகள் மற்றும் நிரல்களாக [ ] என்ற அடைப்புக்குறியினுள் குறிப்பிடுவது அணியாகும்.

ஓர் அணியின் உறுப்புகள் பொதுவாக மெய்யெண்கள், கலப்பெண்கள், ஒருமாறிச் சார்புகள், (அதாவது பல்லுறுப்புக் கோவைகள், முக்கோணவியல் சார்புகள் மற்றும் இவற்றின் கலப்பாக)



01_7 Matrices and Determinants.indd 2 25-03-2019 13:17:53